PLANEAR IMPLANTACIÓN

ANDRÉS FELIPE CASAS DUARTE

INSTRUCTOR
ANGELICA TRIANA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

PLANEAR IMPLANTACIÓN

¿Cuáles son las tablas maestras y las tablas dependientes?
Las tablas maestras son: Clientes y productos
La tabla dependiente es: Pedidos



Relaciones entre las tablas **producto**, **pedidos** y **cliente** en **access**

Mapping

Tabla cliente

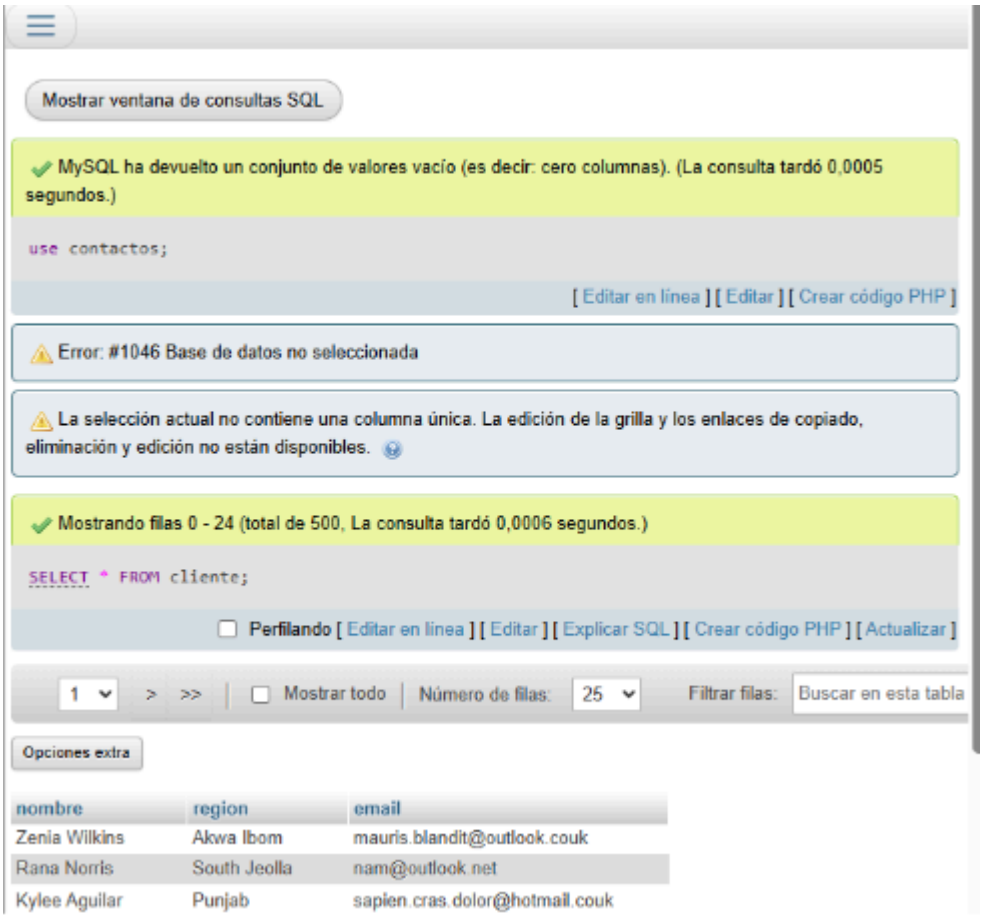


Tabla pedido

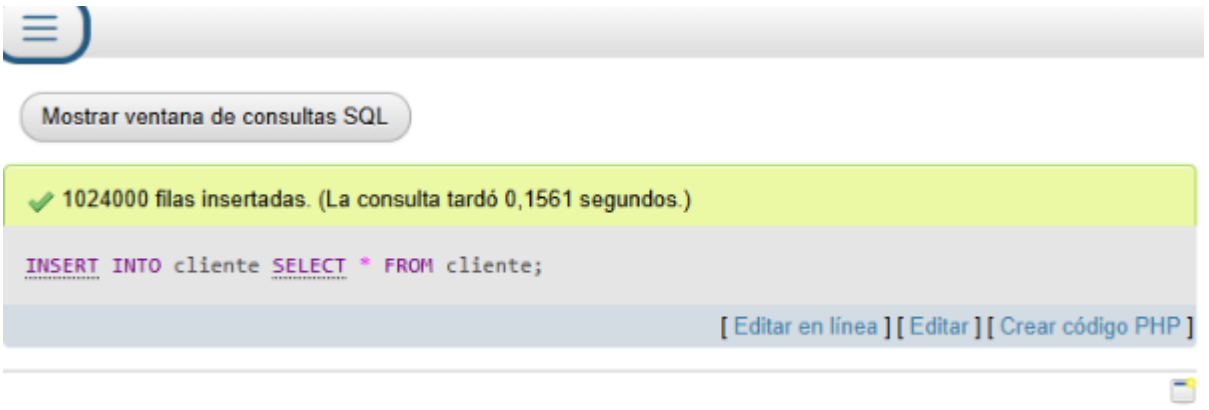
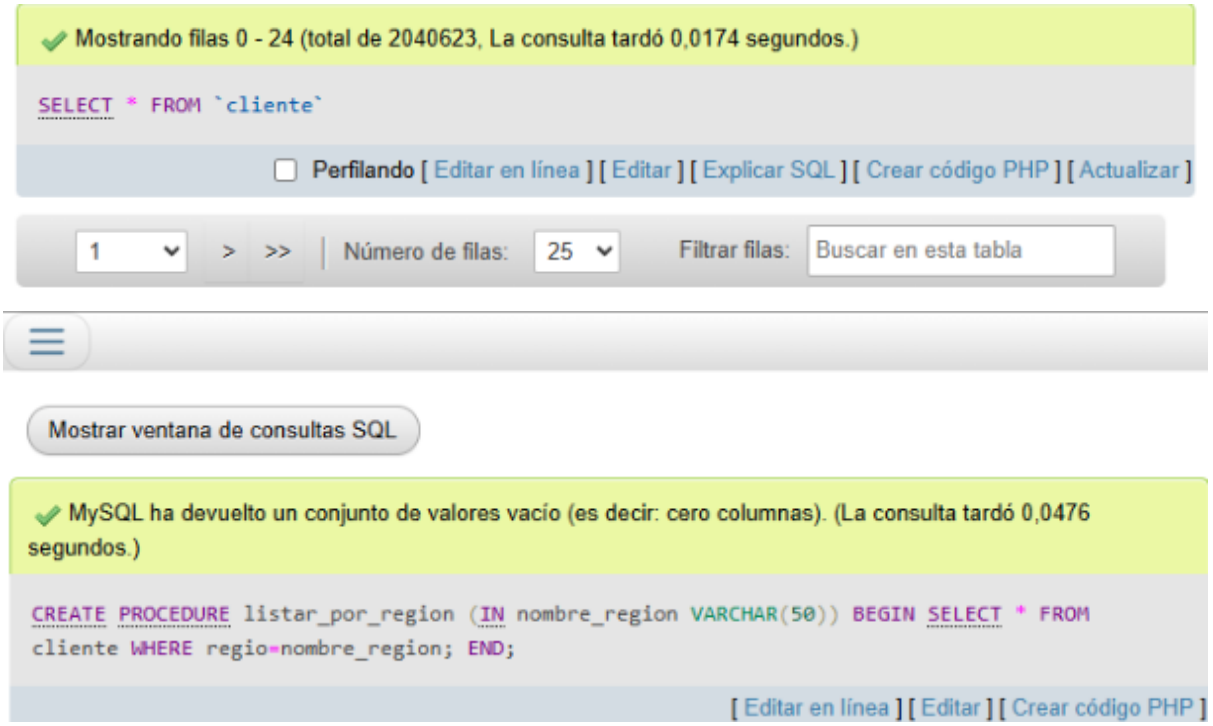


Tabla producto



CAMPO	TIPO DE DATO	CAMPO	TIPO DE DATOS
idProducto	Autonumeración	idProducto	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY

Producto	Numero	Producto	VARCHAR(30)
Marca	Numero	Marca	VARCHAR(15)
Precio	Numero	Precio	b

Entendimiento de los datos - Identificación cuantos registros existen en cada elemento requerido

Tabla **Cliente** en **Access** con 30 registros

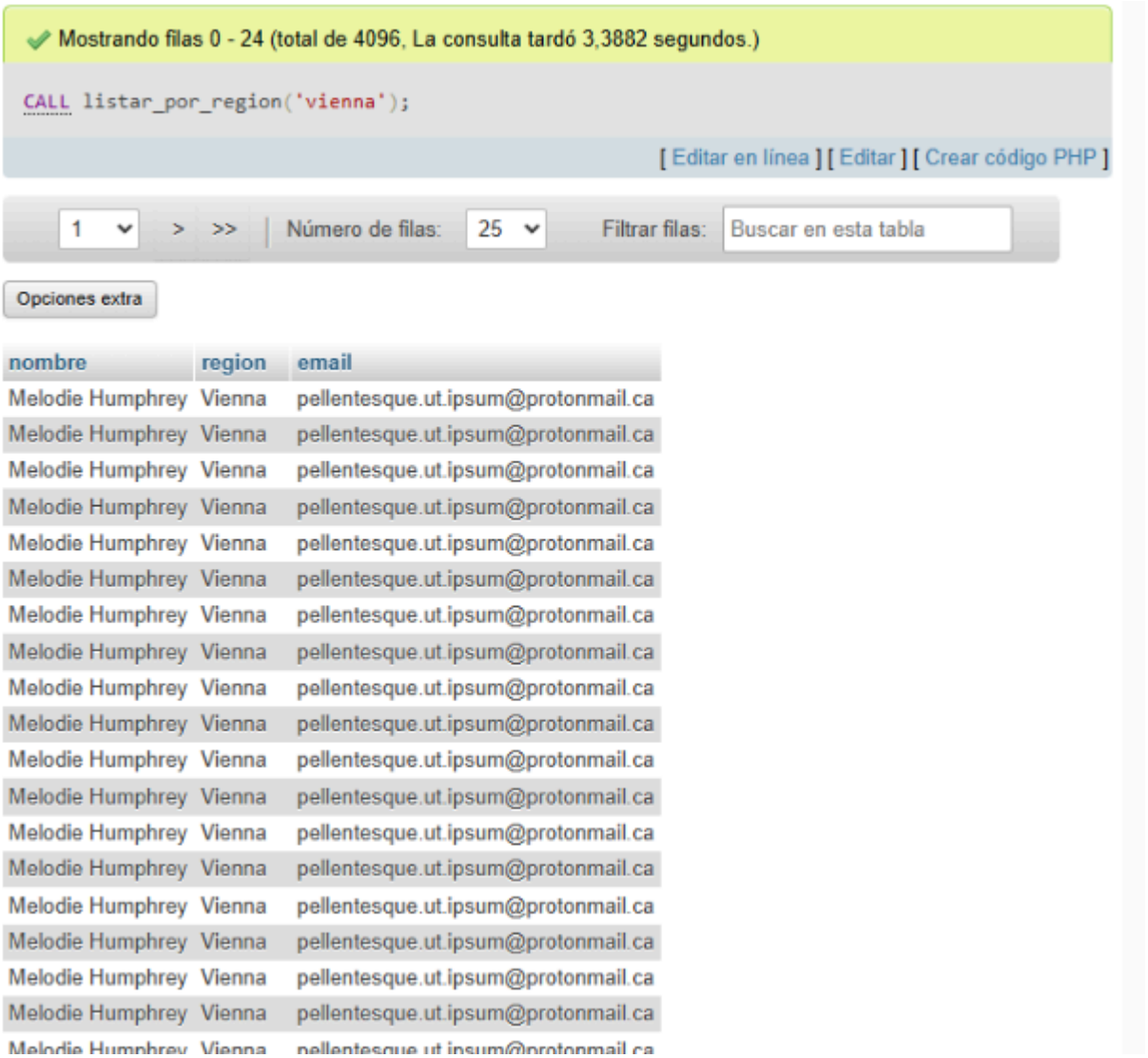


Tabla **Pedidos** en **Access** con 8 registros


Exportar plantillas:
Nueva plantilla:
Plantillas existentes:
Nombre de plantilla
Plantilla:
-- Seleccionar plantilla --
Nombre de plantilla
Crear
Actualizar
Borrar
Método de exportación:
Rápido - mostrar sólo el mínimo de opciones de configuración
Personalizado - mostrar todas las opciones de configuración posibles
Formato:
SQL
Tablas:

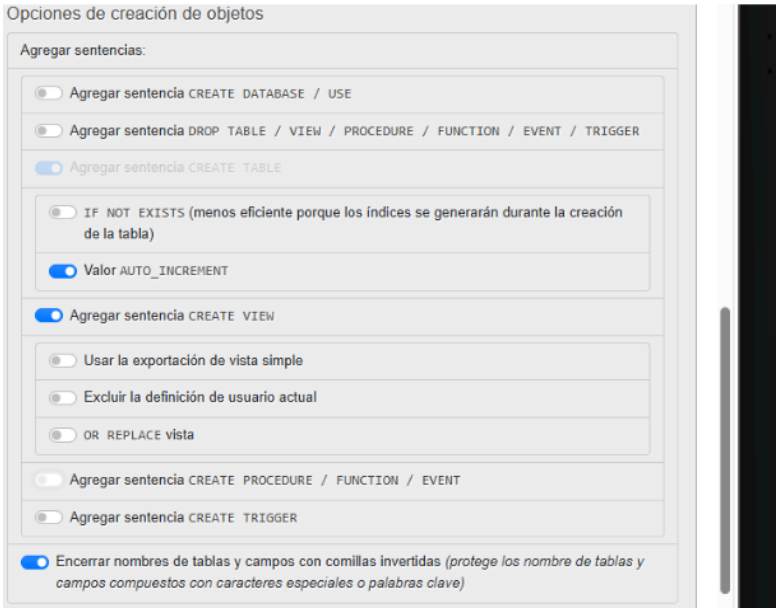
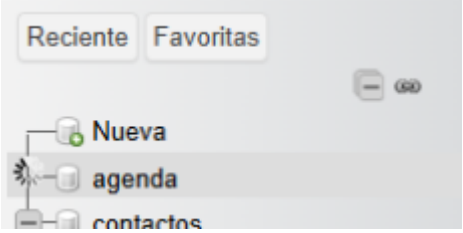

Opciones de creación de objetos
Agregar sentencias:
Agregar sentencia CREATE DATABASE / USE
Agregar sentencia DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT / TRIGGER
Agregar sentencia CREATE TABLE
IF NOT EXISTS (menos eficiente porque los índices se generarán durante la creación de la tabla)
Valor AUTO_INCREMENT
Agregar sentencia CREATE VIEW
Usar la exportación de vista simple
Excluir la definición de usuario actual
OR REPLACE vista
Agregar sentencia CREATE PROCEDURE / FUNCTION / EVENT
Agregar sentencia CREATE TRIGGER
Encerrar nombres de tablas y campos con comillas invertidas (protege los nombre de tablas y campos compuestos con caracteres especiales o palabras clave)

Tabla **Producto** en **Access** con 17 registros



Exportación a excel

Tabla **Cliente** exportada a Excel

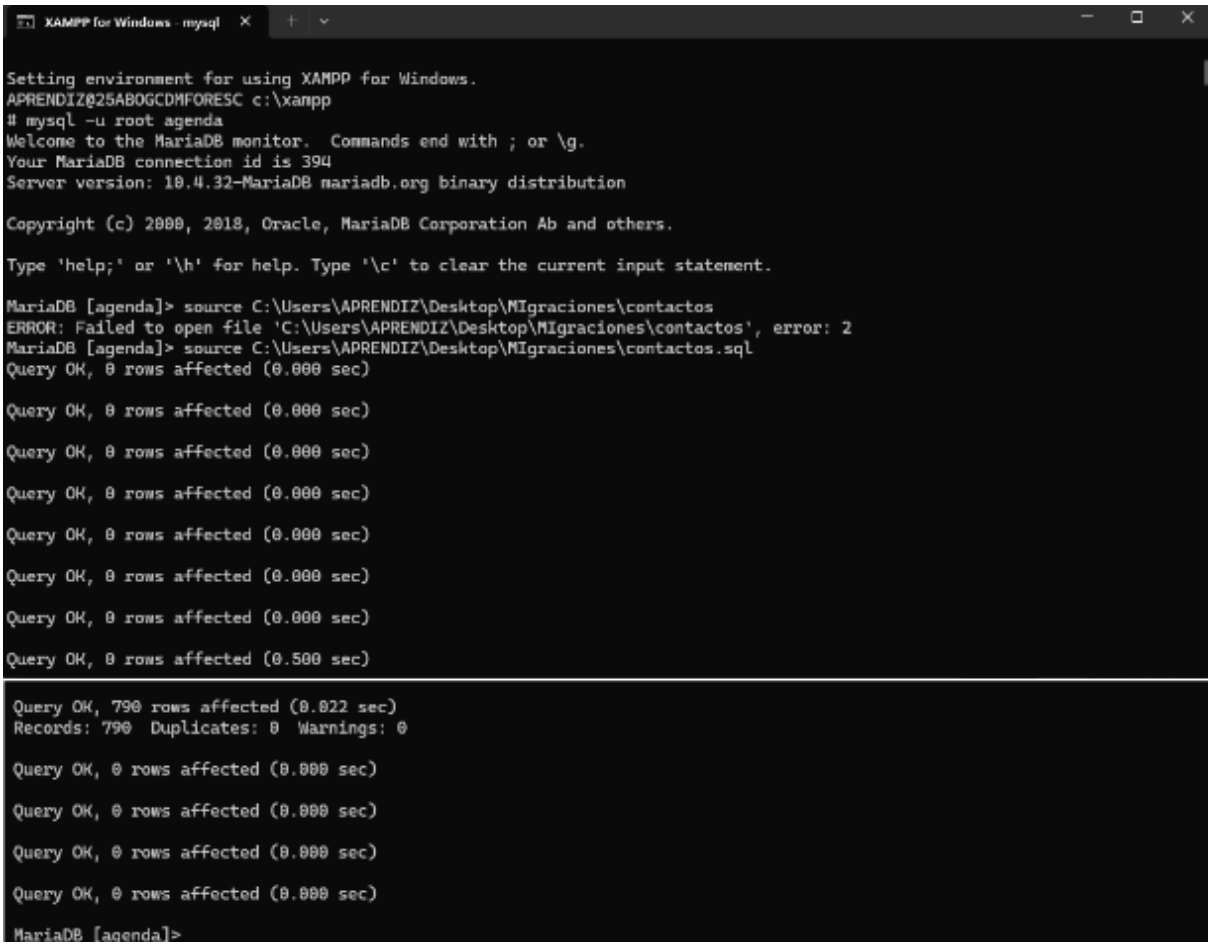
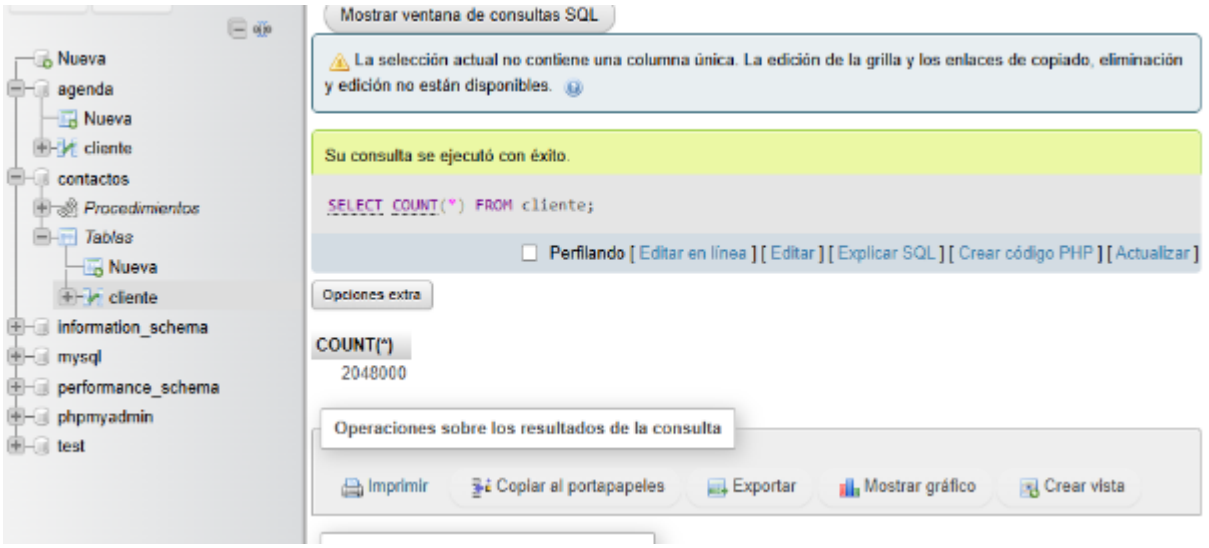


Tabla **Pedidos** exportada a Excel



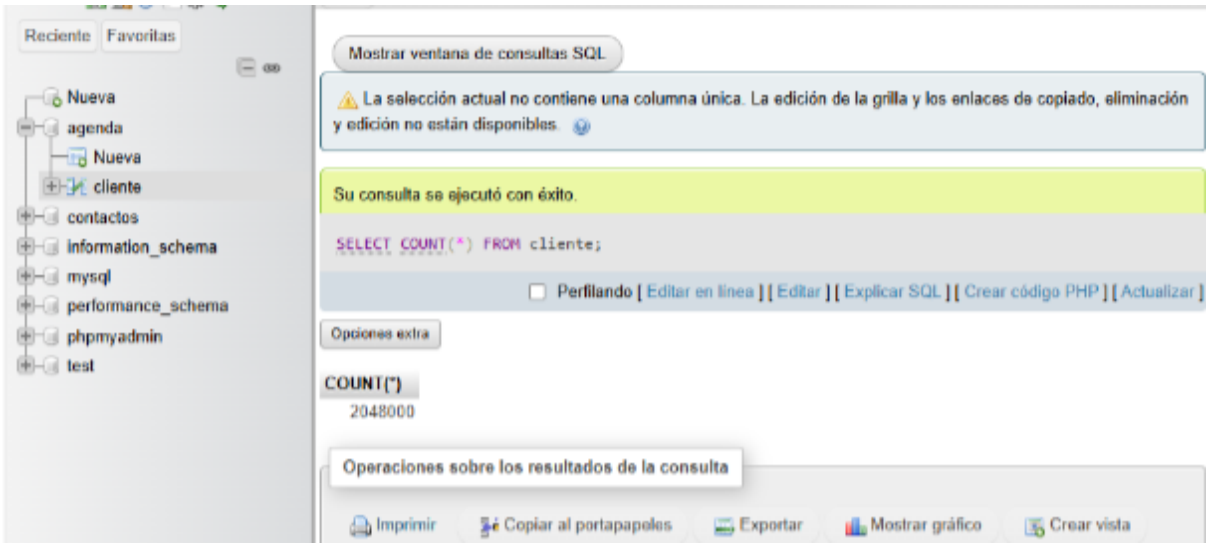
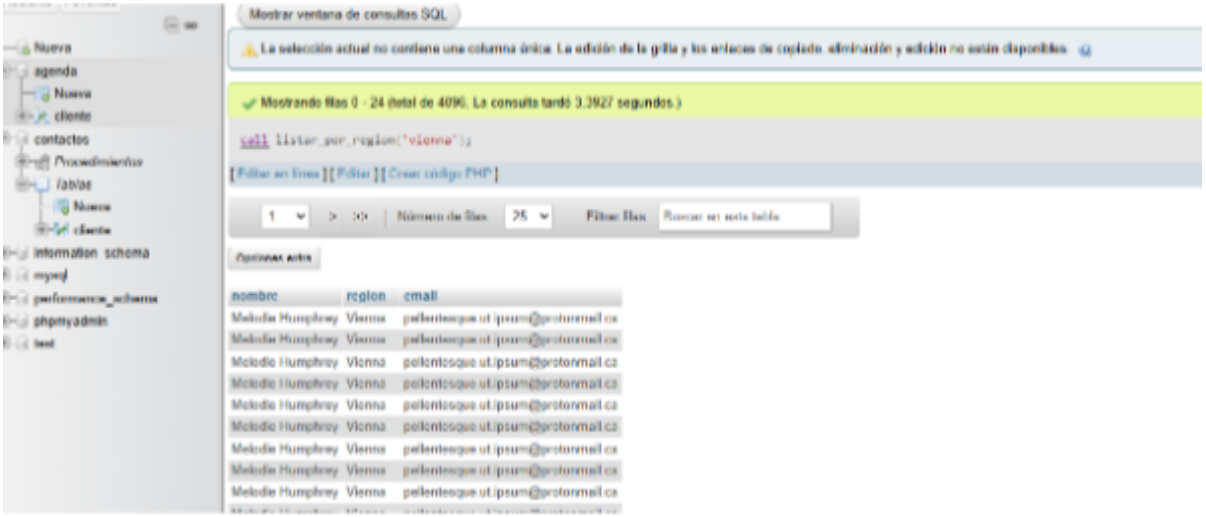


Tabla Producto exportada a Excel



Eliminar primera fila de encabezados

Tabla **Producto** sin la fila de encabezados

1	Cuaderno	norma	6500
2	Cuaderno	norma	5000
3	Cuaderno	norma	4000
4	Regla 30 c	scribe	500
5	Borrador f	scribe	300
6	Lapiz No 2	norma	350
7	Lapiz Rojo	norma	350
8	Colores x	scribe	12500
9	Plastilina	norma	3000
10	Temperas	colorcitos	8000
11	Vinilo Roj	colorcitos	1200
12	Vinilo Azu	colorcitos	1200
13	Vinilo Ver	colorcitos	1200
14	Vinilo Bla	colorcitos	1200
15	Vinilo Ne	colorcitos	1200
16	Papel Iris	kyoto	100
17	Papel bon	kyoto	100

Tabla **Pedidos** sin la fila de encabezados

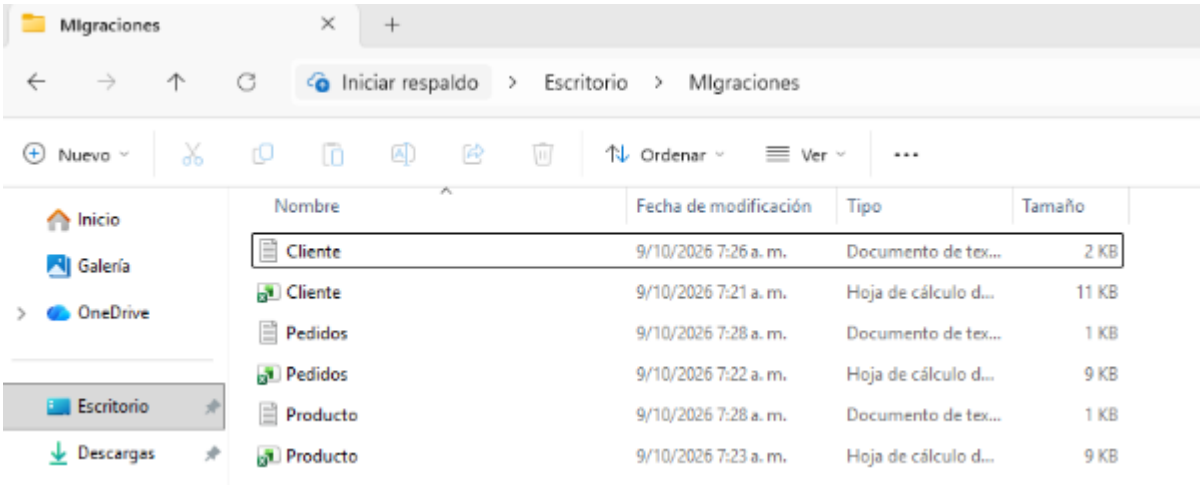
1	3	5	1	4/03/2020
2	3	3	2	4/05/2020
3	3	1	5	4/05/2020
4	3	2	1	4/05/2020
5	6	10	10	8/04/2020
6	6	6	2	8/04/2020
7	6	7	2	8/04/2020
8	6	8	1	8/04/2020

Tabla **Cliente** sin la fila de encabezados

1	Pedro Rui	83125634	310562987	Calle 129 # 96-45
2	Carlos For	83145741	321456987	Calle 95 # 123 - 47
3	Juan Gala	92475896	313478956	Carrera 95 # 45-87
4	Sofia Triar	52748658	310456897	Transversa 98 # 45-65
5	Andrea Cl	25978254	312478596	Diagonal 93 # 95-47
6	Julian Ver	27865412	301478956	Calle 93 # 47-58
7	Humberto	42156478	302485967	Calle 127 # 47-65
8	Catalina H	25412695	305123657	Carrera 52 # 125-41
9	Pablo Rui	28698452	301456985	Carrera 52 # 54-62
10	Andres Ca	80157062	312547896	Diagonal 12 # 41-65
11	Luciana Fe	52654789	305214968	Carrera 12 # 125-32
12	Johanna L	25684963	310526347	Calle 93 # 145-21
13	Benjamin	80145967	312526854	Carrera 49 # 123-12
14	Mario Mej	102354745	301456789	Carera 50 # 41-62
15	Blanca Pe	23478523	312547825	Carrera 53 # 7 -12
16	Rodrigo Bl	52365892	310524856	Carrera 98 # 14-54
17	Carlos Cas	52412365	305214856	Carrera 94 # 125-63
18	Cecilia Lar	102547865	311214576	Calle 14 # 125-63
19	Juan Carlo	103524563	315423698	Diagona 14 # 145-32
20	Rodrigo D	83256841	321569857	Calle 125 # 14-52
21	Pedro Per	96245875	312523698	Carrera 128 # 14-25
22	Monica Al	96258741	301256748	Carrera 12 #123-62
23	Paola Nar	3214542	311285749	Diagonal 32 # 14-52
24	Uriel Padi	52145328	315521369	Carrera 39 # 12-63
25	Oscar Vin	109654753	305147854	Calle 78 # 12-52
26	Marcos Gr	79582145	306214526	Calle 1 # 52-41
27	Juliana Pa	4125689	301253685	Transversa 94 # 123-52
28	Andres Al	108245369	301452141	Carrera 41 # 21-63
29	Jhonatan	74214563	305214521	Avenida 68 # 52-32
30	Camila Lo	108524122	306212456	Carrera 45 # 63-21

Transformación de datos

Texto delimitado por tabulaciones



Preparar el destino

Crear base de datos con tablas

Crear la estructura en la base de datos destino:

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos empresax:

```sql
create table cliente(
idCliente int primary key AUTO_INCREMENT,
    cliente varchar(60),
    docCliente varchar(20),
    telefono varchar(15),
    direccion varchar(50)
);
CREATE TABLE producto(
idProducto int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    producto varchar(30),
    marca varchar(15),
    precio int
);
CREATE TABLE pedidos(
idPedido int PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    idCliente int,
    idProducto int,
    cantidad int,
    fecha date
);
```

Sentencias SQl para crear las llaves foráneas

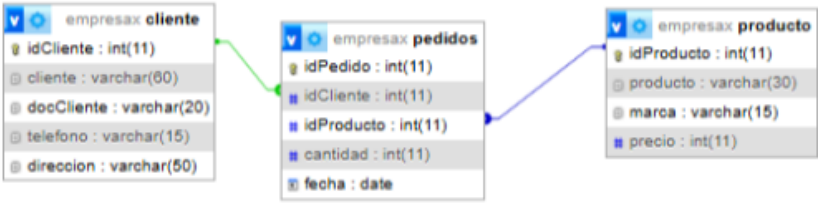
Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos empresax:

```sql
ALTER TABLE pedidos
ADD CONSTRAINT fk_cliente
FOREIGN key (idCliente)
REFERENCES cliente(idCliente);

ALTER TABLE pedidos
add CONSTRAINT fk_producto
foreign KEY (idProducto)
REFERENCES producto(idProducto);
```

Diseñador

Diseñador de la base de datos



Sentencia para importar los datos

Sentencias SQL para importar los datos desde los archivos de texto

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos empresax:

```sql
USE empresax;

LOAD DATA INFILE 'C:/Migracion/Producto.txt'
INTO TABLE producto;

LOAD DATA INFILE 'C:/Migracion/Pedidos.txt'
INTO TABLE pedidos;
```

Validación de datos

Consultas SQL para validar los datos migrados

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos empresax:

```sql
USE empresax;

-- 1. Consultar la tabla de Clientes y contar sus registros
SELECT * FROM cliente;
SELECT COUNT(*) AS Total_Clientes FROM cliente;

-- 2. Consultar la tabla de Productos y contar sus registros
SELECT * FROM producto;
SELECT COUNT(*) AS Total_Productos FROM producto;

-- 3. Consultar la tabla de Pedidos y contar sus registros
SELECT * FROM pedidos;
SELECT COUNT(*) AS Total_Pedidos FROM pedidos;

-- 4. Consulta con variable de posición para la evidencia (igual a la diapositiva 28)
SET @numero=0;
SELECT @numero:=@numero+1 AS Posición, cliente.* FROM cliente;
```

Consulta de la tabla producto en **MySQL**

Mostrando filas 0 - 16 (total de 17, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```sql
-- 2. Consultar la tabla de Productos y contar sus registros SELECT * FROM producto;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	idProducto	producto	marca	precio
Editar Copiar Borrar	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
Editar Copiar Borrar	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
Editar Copiar Borrar	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
Editar Copiar Borrar	4	Regla 30 cm	scribe	500
Editar Copiar Borrar	5	Borrador Nata	scribe	300
Editar Copiar Borrar	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
Editar Copiar Borrar	7	Lapiz Rojo	norma	350
Editar Copiar Borrar	8	Colores x 12	scribe	12500
Editar Copiar Borrar	9	Plastilina	norma	3000
Editar Copiar Borrar	10	Temperas x 6	coloreitos	8000
Editar Copiar Borrar	11	Vinilo Rojo	coloreitos	1200
Editar Copiar Borrar	12	Vinilo Azul	coloreitos	1200
Editar Copiar Borrar	13	Vinilo Verde	coloreitos	1200
Editar Copiar Borrar	14	Vinilo Blanco	coloreitos	1200
Editar Copiar Borrar	15	Vinilo Negro	coloreitos	1200
Editar Copiar Borrar	16	Papel Iris x joja	kyoto	100
Editar Copiar Borrar	17	Papel bond x hoja	kyoto	100

Total de registros de la tabla **Producto**

Su consulta se ejecutó con éxito.

```sql
SELECT COUNT(*) AS Total_Productos FROM producto;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

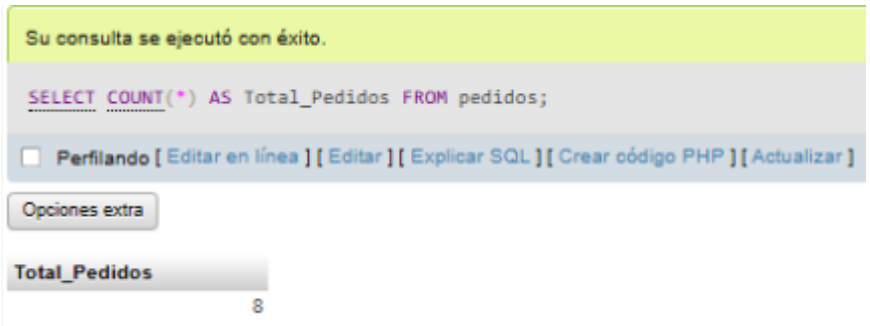
Opciones extra

Total_Productos
17

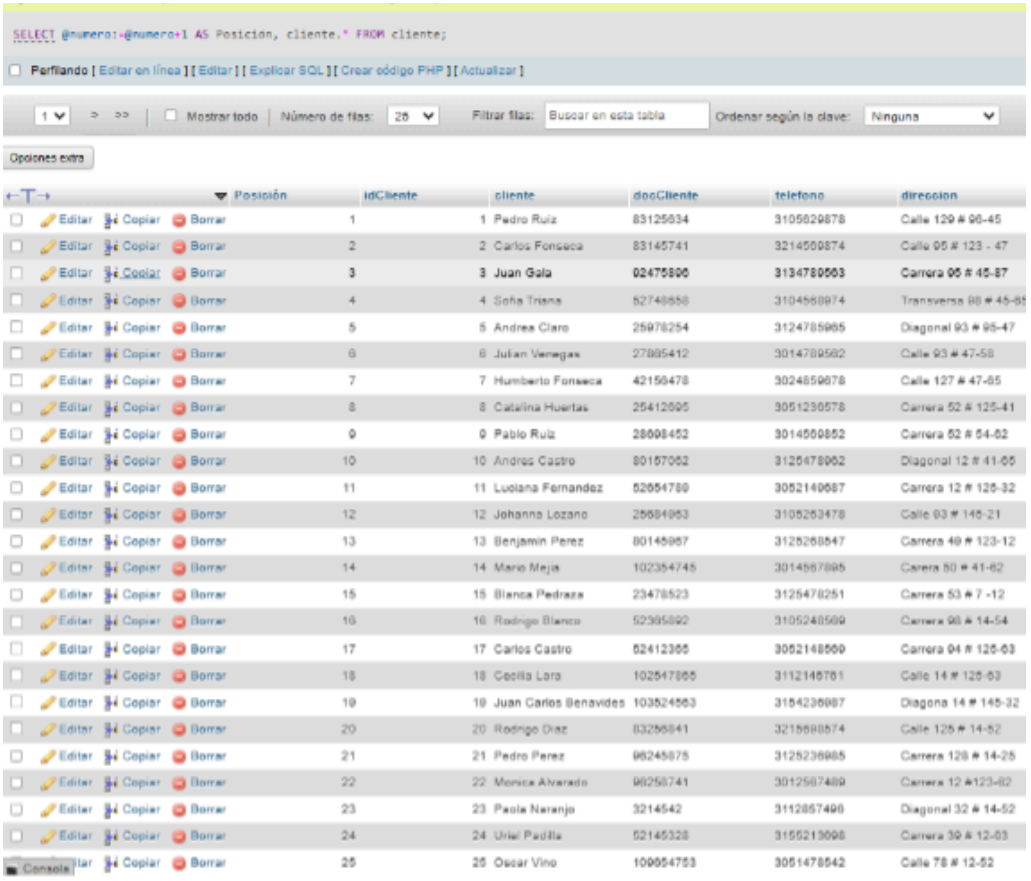
Consulta de la tabla pedidos en **MySQL**



Total de registros de la tabla **Pedidos**



Consulta de la tabla cliente con la posición de cada registro



SELECT @numero:=@numero+1 AS Posición, cliente.* FROM cliente;

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	Posición	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
Editar Copiar Borrar	1	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
Editar Copiar Borrar	2	2	Carlos Fonseca	83145741	3214509874	Calle 95 # 123 - 47
Editar Copiar Borrar	3	3	Juan Gala	02475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
Editar Copiar Borrar	4	4	Sofia Triana	52748658	3104569874	Transversa 88 # 45-65
Editar Copiar Borrar	5	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
Editar Copiar Borrar	6	6	Julian Venegas	27895412	3014789562	Calle 93 # 47-58
Editar Copiar Borrar	7	7	Humberto Fonseca	42158478	3024859678	Calle 127 # 47-65
Editar Copiar Borrar	8	8	Catalina Huertas	25412095	3051236578	Carrera 52 # 125-41
Editar Copiar Borrar	9	9	Pablo Ruiz	28098452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
Editar Copiar Borrar	10	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
Editar Copiar Borrar	11	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
Editar Copiar Borrar	12	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
Editar Copiar Borrar	13	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
Editar Copiar Borrar	14	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carrera 50 # 41-62
Editar Copiar Borrar	15	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
Editar Copiar Borrar	16	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
Editar Copiar Borrar	17	17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63
Editar Copiar Borrar	18	18	Cecilia Lara	102547865	3112146761	Calle 14 # 125-63
Editar Copiar Borrar	19	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32
Editar Copiar Borrar	20	20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52
Editar Copiar Borrar	21	21	Pedro Perez	98245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25
Editar Copiar Borrar	22	22	Monica Alvarado	98258741	3012567489	Carrera 12 #123-82
Editar Copiar Borrar	23	23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52
Editar Copiar Borrar	24	24	Uriel Padilla	52145328	3155213098	Carrera 39 # 12-63
Editar Copiar Borrar	25	25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52

Consola

¿Pueden haber datos truncados?

Si, teniendo en cuenta que el campo en MySQL es más pequeño que el dato de Access, o cuando pasamos a.txt quedan saltos de línea que cortan los datos

¿Afecto a los datos migrados?

No, al contar con **SELECT COUNT (*)** dieron bien: 30 en cliente, 17 en producto y 8 en pedidos. Los campos eran amplios y los datos sencillos.